

Genética molecular

Del ADN a la proteína: cómo se guarda la información, cómo se copia antes de cada división y cómo se lee para fabricar proteínas.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · B.1 A B.5.2

- **B.1** La secuencia de bases del ADN como **soporte de la información genética**. Concepto de **gen**, su estructura general, **alelo**, individuo **homocigótico y heterocigótico**. **Problemas de laboratorio**: reglas de Chargaff, secuencias complementarias, **temperatura de fusión**.
- **B.2** Genoma **procariota y eucariota**: ADN circular o lineal, ADN no codificante, exones e intrones, histonas.
- **B.3** Replicación: **semiconservativa, bidireccional, 5'→3'**, existencia de **mecanismos de reparación** (sin describirlos). Etapas en **procariotas** (iniciación, elongación, terminación), **origen de replicación**, cadena **adelantada y retrasada**, **cebador**, **fragmentos de Okazaki**, ADN polimerasa, primasa, ligasa, helicasa, topoisomerasa, **SSB**. Comparación con eucariotas. Interpretar **esquemas y fotomicrografías**.
- **B.4** Tipos de ARN (ARNm, ARNt, ARNr; también heteronuclear y nucleolar).
- **B.5.1** Transcripción en procariotas (etapas, 5'→3', **cadena molde y codificante**, **promotor**, ARN polimerasa, **terminación**). En eucariotas: **factores de transcripción**, intrones y exones, **caperuza y cola poli-A** (sin detalle). Comparación. Traducción en procariotas: etapas, **codón de inicio**, **anticodón**, **subunidades**, **enlace peptídico**, **translocación**, **codones de terminación**.
- **B.5.2** Código genético: **universal (con excepciones)**, **continuo**, **sin solapamiento y degenerado**. Problemas de transcripción y traducción con **direccionalidad** de las cadenas.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2026)

- **Replicación**: definición, semiconservativa y bidireccional, enzimas, **esquema de la horquilla** con letras (2021, 2024) y la pregunta del **modelo 2026** (replicación en una bacteria).
- **Transcripción y traducción**: definir, describir, cadena molde/codificante, promotor.
- **Código genético**: concepto, codón, anticodón, codones de terminación, **universal y degenerado**.
- **Problemas**: secuencias complementarias y polaridad, aminoácidos con la tabla del código, ¹⁵N y marcaje radiactivo, temperatura de desnaturalización.

2 EL ADN, portador de la información genética

La información genética está escrita en la **secuencia de bases nitrogenadas del ADN** (A, T, G y C). El orden de las bases de un gen determina el **orden de los aminoácidos** de una proteína, y las proteínas (enzimas, estructurales, transportadoras...) determinan las **características biológicas** del ser vivo.

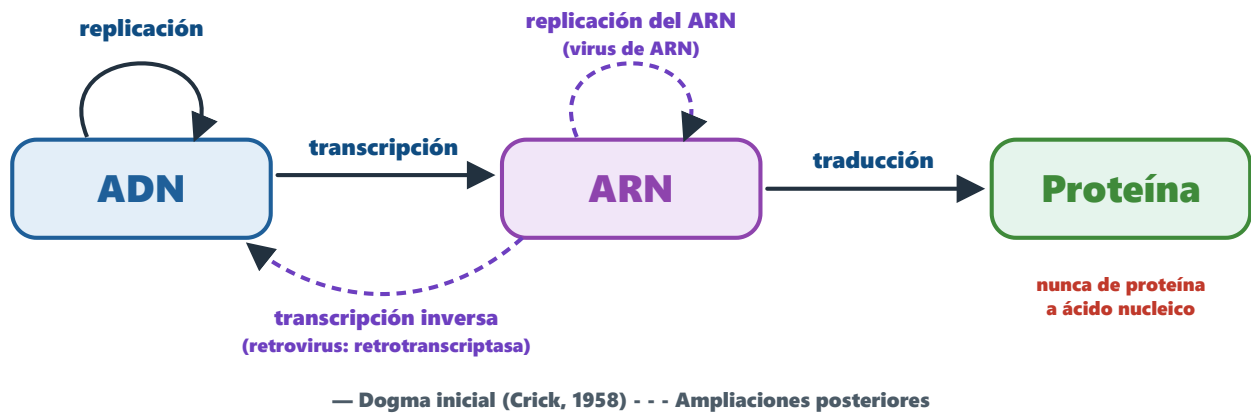


Figura 1. Dogma central de la biología molecular (Crick) y sus ampliaciones.

- **Replicación**: copia del ADN antes de la división celular.
- **Transcripción**: síntesis de ARN a partir de un ADN molde.
- **Traducción**: síntesis de un polipéptido con la información del ARNm.
- Ampliaciones: la **transcripción inversa** (de ARN a ADN), propia de **algunos virus** (retrovirus como el VIH, mediante la enzima retrotranscriptasa), y la replicación del ARN en muchos virus de ARN.

PARA SABER MÁS · CÓMO SE DEMOSTRÓ

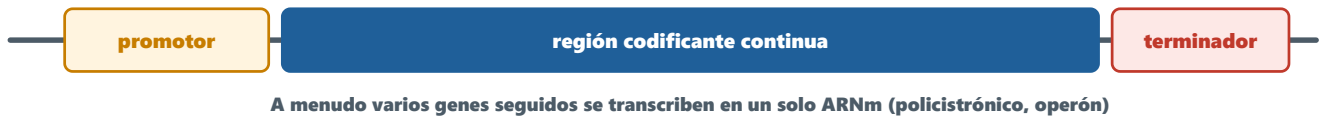
Griffith (1928) vio que un «principio transformante» de neumococos muertos convertía en virulentas a bacterias vivas; Avery, MacLeod y McCarty (1944) demostraron que ese principio era el ADN; Hershey y Chase (1952) marcaron fagos con ^{35}S (proteínas) y ^{32}P (ADN) y comprobaron que en la bacteria solo entraba el ^{32}P , es decir, el ADN.

3 Gen, alelo, homocigótico y heterocigótico

- **Gen**: **fragmento de ADN que determina una característica**; es la **unidad genética funcional**. Hoy se precisa: secuencia de ADN que contiene la información para sintetizar una cadena polipeptídica o un ARN funcional (ARNt, ARNr...).
- **Genoma**: **conjunto de genes** (material genético) de una célula, un individuo o una especie.
- **Alelo**: cada una de las **formas alternativas** de un gen. Ocupan el mismo lugar (locus) en los cromosomas homólogos.
- **Homocigótico**: individuo con los **dos alelos de un gen iguales** (AA o aa). **Heterocigótico**: con **dos alelos diferentes** (Aa).
- **Genotipo**: información genética de un organismo. **Fenotipo**: **caracteres que exhibe**, **expresión del genotipo en un ambiente**.

Estructura general de un gen

Gen procariota: continuo



Gen eucariota: fragmentado

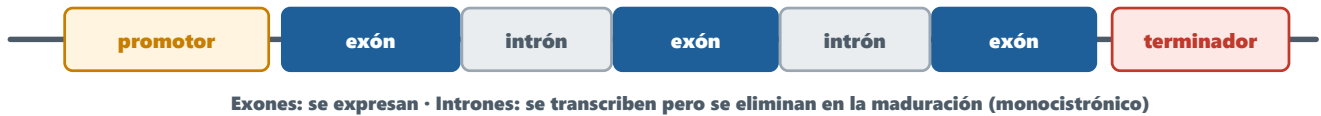


Figura 2. Elementos de un gen procariota y de uno eucariota.

- **Promotor:** secuencia donde se une la **ARN polimerasa** e indica dónde empieza la transcripción.
- **Región codificante:** se transcribe y contiene la información. En eucariotas está fragmentada en **exones** (se expresan) e **intrones** (se eliminan durante la maduración).
- **Terminador:** señal de fin de la transcripción.

4

Problemas de laboratorio: Chargaff, complementariedad y temperatura de fusión

NUEVO EN 26-27 · B.1.2

Resolver problemas sencillos aplicando las **reglas de Chargaff**, determinando **secuencias complementarias** e interpretando la relación con la **temperatura de fusión**.

Reglas de Chargaff (ADN bicatenario)

- $A = T$ y $G = C$, por la **complementariedad de bases**.
- Por tanto, **púricas = pirimidínicas** ($A + G = T + C = 50\%$).
- La relación $(A + T)/(G + C)$ **varía de una especie a otra**.

CÓMO RAZONAR UN PROBLEMA DE BASES

1. ¿Tiene **T**? → ADN. ¿Tiene **U**? → ARN.
2. ¿Se cumple $A = T$ (o $A = U$) y $G = C$? → **bicatenario**. Si no se cumple → **monocatenario**.
3. Si es bicatenario y te dan una base: $A = 30\% \rightarrow T = 30\%$, y $G = C = (100 - 60)/2 = 20\%$.
4. Si es **monocatenario**, **no se puede usar la complementariedad**: no se deducen las demás bases.

Secuencias complementarias

Las dos cadenas del ADN son **complementarias** ($A-T$, $G-C$) y **antiparalelas**: si una va $5' \rightarrow 3'$, la otra va $3' \rightarrow 5'$.
Ejemplo:

5'-ATG TTT GGC TAA-3'
3'-TAC AAA CCG ATT-5'

Temperatura de fusión (T_m)

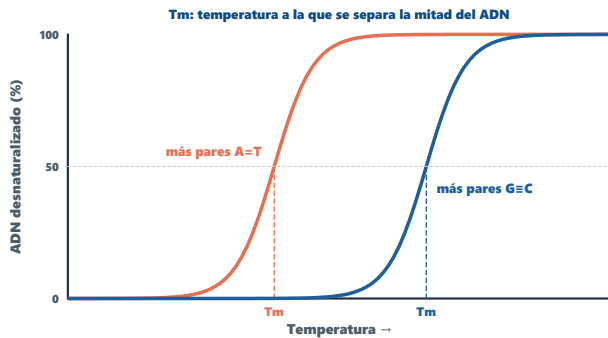


Figura 3. El ADN con más G≡C tiene una T_m más alta.

Al calentar el ADN **se rompen los puentes de hidrógeno** entre las bases y las dos hebras se separan (desnaturalización). La **temperatura de fusión (T_m)** es aquella a la que se ha separado **la mitad** del ADN.

Los pares **G–C tienen tres puentes de hidrógeno** y los **A–T, dos**: cuanto **más G y C**, **más temperatura** hace falta para separar las hebras.

Las hebras no se rompen porque los nucleótidos de una misma cadena están unidos por **enlaces fosfodiéster, más fuertes** (covalentes).

Al enfriar lentamente, las hebras complementarias vuelven a unirse (renaturalización); en esto se basan técnicas como la PCR.

5 Genomas procariota y eucariota

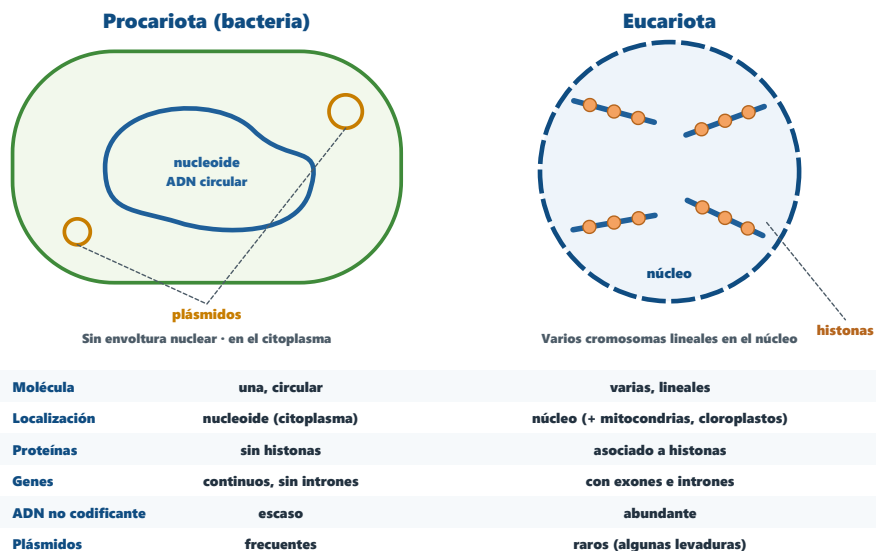


Figura 4. Organización del genoma en procariotas y eucariotas.

	Procariota	Eucariota
Molécula de ADN	Una, circular	Varias, lineales (cromosomas)

	Procariota	Eucariota
Localización	Nucleoide , en el citoplasma (sin envoltura)	Núcleo ; también ADN circular en mitocondrias y cloroplastos
Proteínas asociadas	Sin histonas (otras proteínas lo compactan)	Asociado a histonas (nucleosomas, cromatina)
Genes	Continuos, sin intrones ; a menudo policistrónicos (operones)	Fragmentados: exones e intrones ; monocistrónicos
ADN no codificante	Escaso	Abundante (intrones, secuencias repetidas...)
Plásmidos	Frecuentes	Raros (algunas levaduras)

Plásmidos: **pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico** que se **replican de forma independiente**. Aportan genes ventajosos, como la **resistencia a antibióticos**, se transfieren por **conjugación** y se usan como **vectores** en ingeniería genética.

MISMO GENOMA, DISTINTAS PROTEÍNAS

Todas las **células somáticas de un individuo tienen el mismo genoma**, pero una célula hepática y una renal fabrican proteínas distintas por **expresión diferencial del genoma** (lo verás en la regulación génica).

6 Replicación del ADN: características

La **replicación** es la **duplicación del ADN** mediante la cual se obtienen **dos copias idénticas**. Su finalidad es **duplicar el material genético antes de la división celular** para que se **reparta por igual** entre las células hijas. Ocurre en el **núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos** de los eucariotas y en el **citoplasma** de los procariotas. En eucariotas tiene lugar en la fase S de la interfase.

Semiconservativa

Cada molécula hija tiene **una cadena antigua (molde) y otra de nueva síntesis**. Lo demostraron Meselson y Stahl (1958):

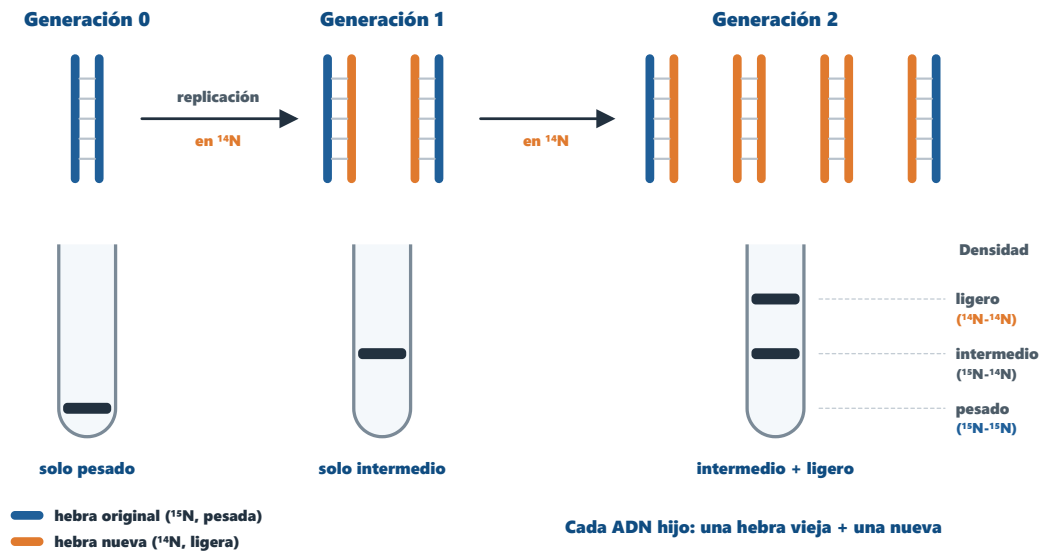


Figura 5. Experimento de Meselson y Stahl.

- Cultivaron *E. coli* en ^{15}N (ADN pesado) y lo pasaron a ^{14}N .
- 1.^a generación: todo el ADN de **densidad intermedia** (una hebra con ^{15}N y otra con ^{14}N).
- 2.^a generación: **mitad intermedio y mitad ligero** (las dos hebras con ^{14}N).
- Con replicación conservativa, en la 1.^a generación habría salido una banda pesada y otra ligera; con dispersiva, en la 2.^a generación no habría banda ligera. Solo el modelo semiconservativo explica los resultados.

Bidireccional

En cada **origen de replicación** se abre una **burbuja** con **dos horquillas que avanzan en sentidos opuestos**.

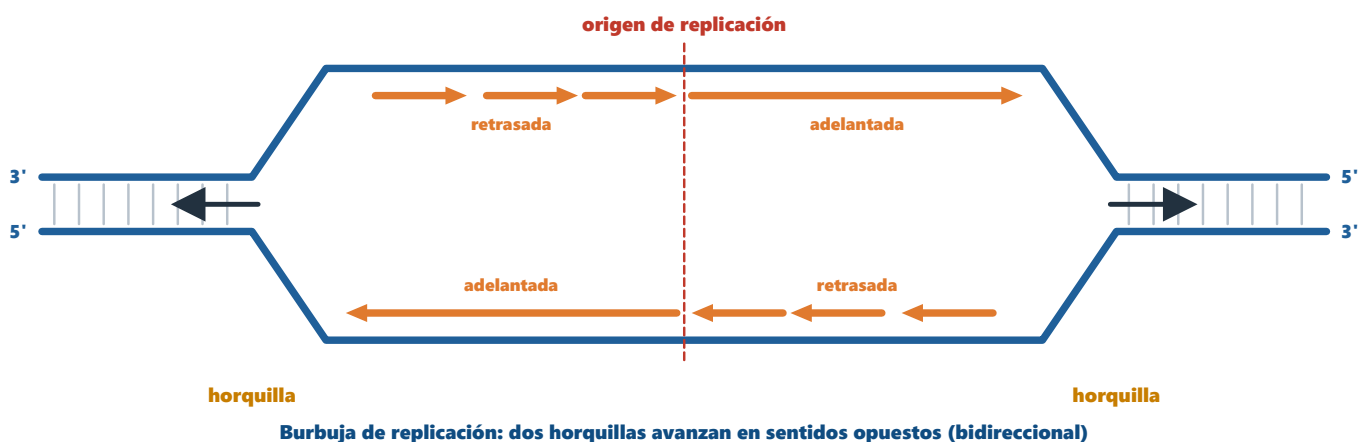


Figura 6. Burbuja de replicación: desde el origen avanzan dos horquillas.

Sentido 5'→3'

La **ADN polimerasa** solo añade nucleótidos al **extremo 3'-OH** de una cadena: la nueva hebra crece siempre en **sentido 5'→3'**, leyendo el molde en sentido 3'→5'. Además, **no puede empezar una cadena**: necesita un **cebador**

de ARN.

Corrección de errores

Existen **mecanismos de reparación** que corrigen los errores de copia y los daños del ADN (por ejemplo, la propia ADN polimerasa revisa cada nucleótido añadido y elimina los mal emparejados). Las directrices piden saber que existen, sin describirlos.

7 Replicación en procariotas: etapas y enzimas

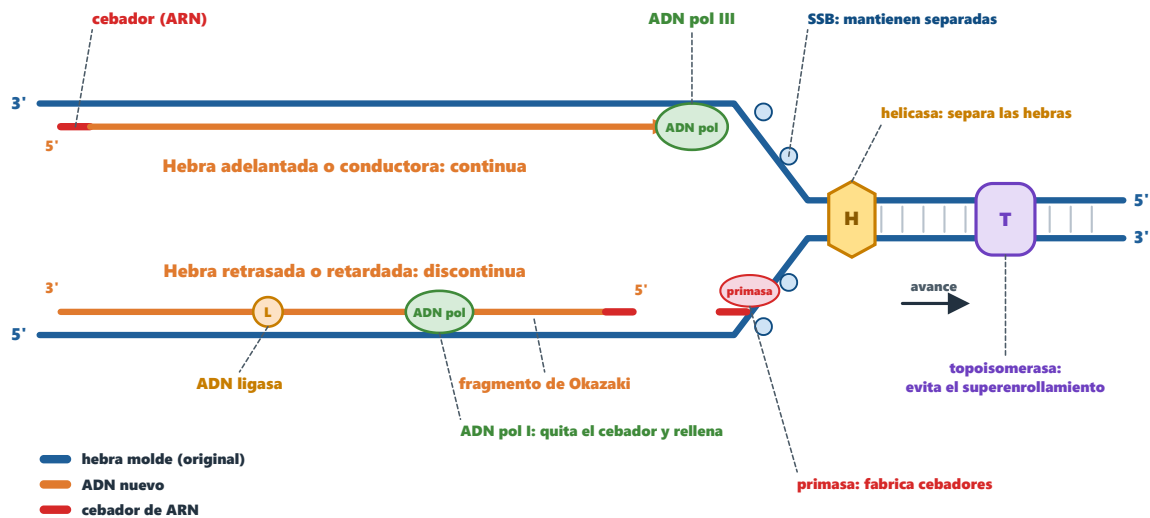


Figura 7. Horquilla de replicación. Pregunta muy frecuente con letras para identificar.

1. Iniciación

- Empieza en un único punto, el **origen de replicación** (*oriC* en *E. coli*, reconocido por proteínas iniciadoras).
- La **helicasa desenrolla y separa** las dos hebras rompiendo los puentes de hidrógeno.
- Las **topoisomerasas evitan el superenrollamiento** que se produce delante de la horquilla (cortan y vuelven a unir el ADN).
- Las **proteínas SSB** se unen a las hebras sencillas e **impiden que vuelvan a unirse**.
- Se forman **dos horquillas** (replicación bidireccional).

2. Elongación

- La **primasa** (una ARN polimerasa) sintetiza un **cebador de ARN**, punto de inicio para la ADN polimerasa.
- La **ADN polimerasa** (III en procariotas) añade desoxirribonucleótidos complementarios al molde en sentido **5'→3'**.
- Como las cadenas son **antiparalelas** y la polimerasa solo trabaja en sentido 5'→3':
 - Hebra adelantada o conductora**: se sintetiza **de forma continua**, en el **mismo sentido que avanza la horquilla**; necesita un solo cebador.
 - Hebra retrasada o retardada**: se sintetiza **de forma discontinua**, en **sentido opuesto al avance** de la horquilla, en **fragmentos de Okazaki**; cada uno necesita su cebador.

- La ADN polimerasa I elimina los cebadores y rellena los huecos con ADN.
- La **ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki**.

3. Terminación

Las dos horquillas avanzan por el cromosoma circular hasta **encontrarse en el lado opuesto** al origen. Se obtienen **dos moléculas circulares idénticas**, que se reparten entre las dos células hijas.

Molécula	Función
Helicasa	Separa las dos hebras (rompe los puentes de hidrógeno)
Topoisomerasa	Elimina las tensiones y el superenrollamiento por delante de la horquilla
Proteínas SSB	Mantienen separadas las hebras sencillas
Primasa	Sintetiza los cebadores de ARN
ADN polimerasa	Sintetiza la nueva hebra 5'→3'; la ADN pol I además quita los cebadores
ADN ligasa	Une los fragmentos de Okazaki

TIPO DE MOLÉCULA DE CADA ELEMENTO (PAU 2024)

Origen de replicación: **ADN**. Cebador: **ARN**. Hebra adelantada y fragmentos de Okazaki: **ADN**.

8 Replicación en eucariotas: diferencias

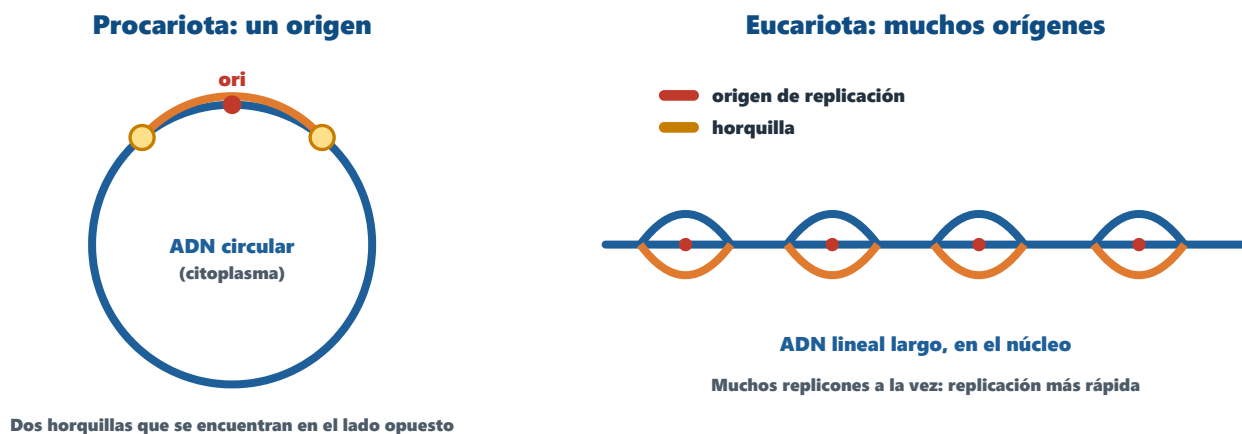


Figura 8. Un origen en procariotas; muchos orígenes (replicones) en eucariotas.

	Procariotas	Eucariotas
Lugar	Citoplasma	Núcleo (y mitocondrias y cloroplastos)

	Procariotas	Eucariotas
Orígenes de replicación	Uno	Muchos a la vez
ADN	Circular, sin histonas	Lineal, asociado a histonas (también hay que duplicar las histonas)
Velocidad por horquilla	Más rápida (≈ 1000 nucleótidos/s)	Más lenta ($\approx 50-100$ nucleótidos/s), aunque el genoma completo se copia pronto gracias a los muchos orígenes
Enzimas	ADN polimerasas I, II y III	Otras ADN polimerasas ($\alpha, \delta, \epsilon \dots$)
Fragmentos de Okazaki	Más largos (1000-2000 nucleótidos)	Más cortos (100-200 nucleótidos)
Extremos	No tiene (es circular)	Telómeros, que alarga la telomerasa en algunas células

ASÍ LO PREGUNTAN (2018)

«*E. coli* (4,6 Mb) tarda 40 minutos en replicar su genoma y *Drosophila* (180 Mb), solo 4. ¿Por qué?» → La mosca es **eucariota**: su ADN se replica desde **muchos orígenes de replicación a la vez**; la bacteria tiene **un solo origen**.

9 Los ARN en la expresión génica

La estructura de cada ARN se estudió en el tema de ácidos nucleicos. Aquí importa su papel:

ARN	Función en la expresión génica
ARN mensajero (ARNm)	Contiene el mensaje genético : lleva la información del ADN a los ribosomas, en codones
ARN transferente (ARNt)	Transporta los aminoácidos al ribosoma; su anticodón reconoce el codón y su extremo aceptor (3') lleva el aminoácido
ARN ribosómico (ARNr)	Forma parte del ribosoma junto a proteínas (y cataliza el enlace peptídico)
ARN heteronuclear (ARNhn)	Es el transcrito primario (pre-ARNm) en el núcleo, antes de madurar
ARN nucleolar	Se forma en el nucleolo : precursor de los ARNr (y pequeños ARN que participan en su procesamiento)

10 Transcripción en procariotas

La **transcripción** es la **síntesis de ARN complementario a una cadena de ADN que actúa como molde**. Su significado: obtener los **ARN necesarios para la síntesis de proteínas**. En eucariotas ocurre en el **núcleo** (y en mitocondrias y cloroplastos); en procariotas, en el citoplasma.

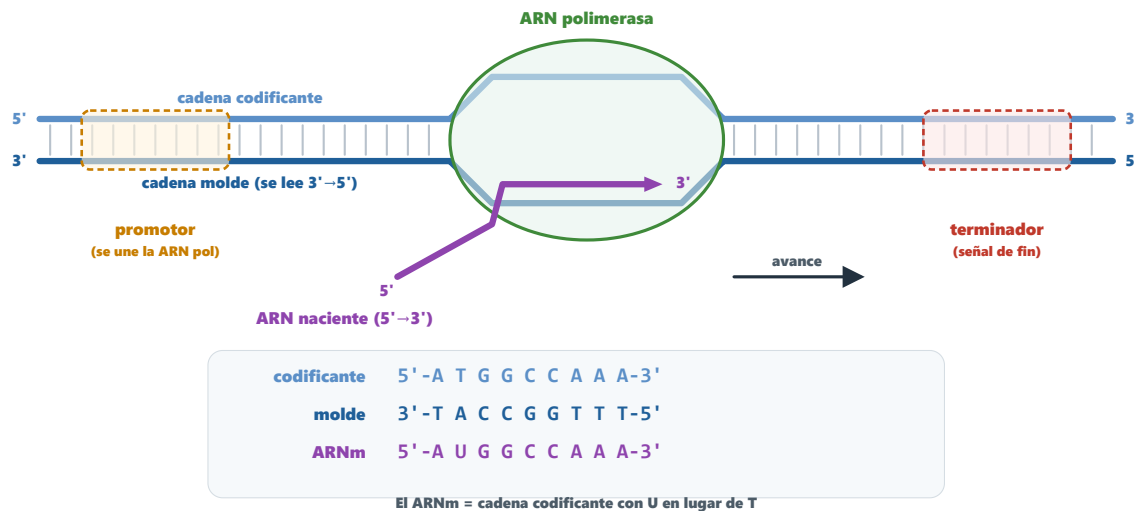


Figura 9. Transcripción: el ARNm tiene la secuencia de la cadena codificante con U en lugar de T.

- **Cadena molde**: la **cadena de ADN que se transcribe**; se lee en sentido 3'→5'.
- **Cadena codificante**: la **complementaria** de la molde; tiene **la misma secuencia que el ARNm, con T en lugar de U**.
- Se copia **una sola cadena** y el ARN crece en **sentido 5'→3'**.

Etapas

1. **Iniciación**: la **ARN polimerasa** reconoce y se une al **promotor**, **sitio de unión de la ARN polimerasa para iniciar la transcripción** (en bacterias lo reconoce gracias a su subunidad o factor σ). Abre la doble hélice.
2. **Elongación**: la ARN polimerasa **incorpora ribonucleótidos** complementarios a la cadena molde (A-U, T-A, G-C, C-G) y avanza; **no necesita cebador**. Detrás de ella el ADN vuelve a cerrarse.
3. **Terminación**: al llegar a la **señal de terminación** (terminador) la polimerasa se separa y se libera el ARN (en bacterias, por una horquilla del propio ARN o por la proteína p).

ERRORES QUE RESTAN

- La transcripción **no** necesita cebador ni helicasa aparte: la propia ARN polimerasa abre el ADN.
- El ARN **no** es igual a la cadena molde: es igual a la **codificante** (con U).
- En procariotas el ARNm se **traduce mientras se transcribe**, porque **ambos procesos ocurren en el citoplasma**.

11 Transcripción en eucariotas y maduración del ARNm

- **Factores de transcripción:** proteínas que se unen al promotor (por ejemplo, a la caja TATA) y permiten que la ARN polimerasa se una e inicie la transcripción.
- Los genes tienen **exones e intrones**: se transcribe todo y se obtiene un **ARNm inmaduro o transcrito primario** (ARN heteronuclear).
- **Maduración** (en el núcleo, sin necesidad de detallarla): se añade una **caperuza** en el extremo 5' (7-metilguanosina), una **cola de poli-A** en el extremo 3' y se **eliminan los intrones** y se unen los exones (**corte y empalme** o *splicing*).
- El **ARNm maduro** sale por los **poros nucleares** al citoplasma, donde se traduce.

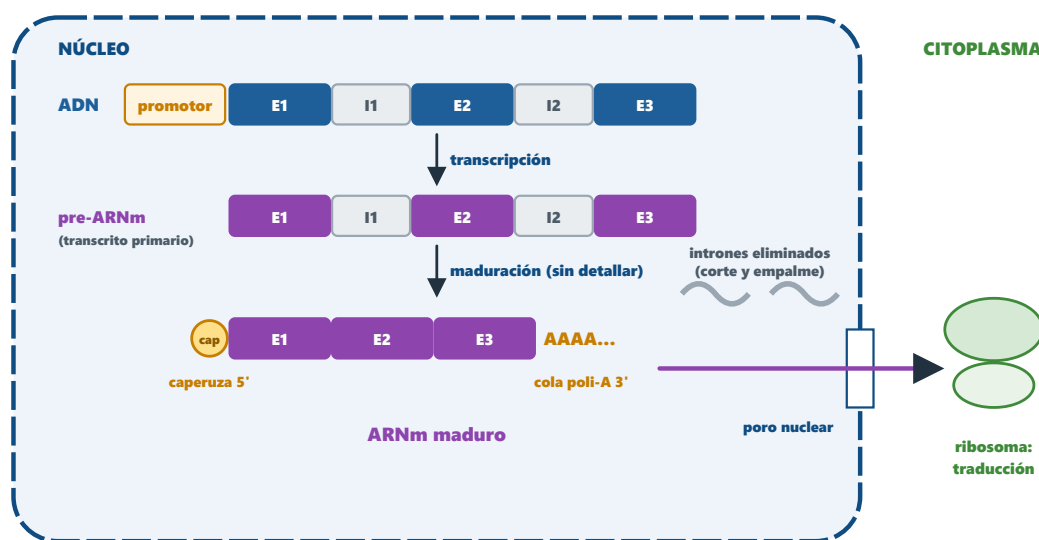


Figura 10. Transcripción y maduración del ARNm en eucariotas.

	Procariotas	Eucariotas
Localización	Citoplasma	Núcleo (y mitocondrias y cloroplastos)
ARN polimerasas	Una para todos los ARN	Tres en el núcleo (I: ARNr; II: ARNm; III: ARNt y ARNr 5S)
Inicio	La polimerasa reconoce el promotor	Necesita factores de transcripción
Maduración	El ARNm apenas se modifica	Caperuza, cola poli-A y eliminación de intrones
ARNm	Policistrónico	Monocistrónico
Relación con la traducción	Simultáneas (se traduce mientras se transcribe)	Separadas en el espacio y en el tiempo

ASÍ LO PREGUNTAN (2013)

«En eucariotas el ARNm puede ser traducido antes de terminar de sintetizarse.» → **Falsa**: el ARNm debe **madurar**, **salir del núcleo** y llegar a los **ribosomas del citoplasma**.

12 El código genético

El **código genético** es el sistema de **correspondencia entre los tripletes del ARNm y los aminoácidos** que codifican.

- **Codón**: **tres nucleótidos consecutivos del ARNm** que codifican un aminoácido.
- **Anticodón**: triplete del **ARN transferente** que se une a un **codón complementario**.
- **Codones de terminación** (UAA, UAG, UGA): **no corresponden a ningún aminoácido** y **finalizan la síntesis de proteínas**.
- **Codón de inicio**: AUG, que codifica **metionina** (N-formilmetionina en bacterias).

		Segunda base									
		U		C		A		G			
Primera base (5')	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera base (3')
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met (inicio)	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U		
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C		
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A		
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G		
61 codones con sentido + 3 de parada (UAA, UAG, UGA) · AUG = metionina y señal de inicio											

Figura 11. Tabla del código genético. En el examen te la dan: hay que saber usarla, no memorizarla.

Características

Característica Significado

Universal

Es **el mismo en casi todos los seres vivos**. Con excepciones: en las mitocondrias y en algunos protozoos ciliados ciertos codones cambian de significado (por ejemplo, UGA codifica triptófano en las mitocondrias de los vertebrados).

Degenerado

Varios codones codifican el mismo aminoácido (solo Met y Trp tienen un único codón).

Característica	Significado
Sin ambigüedad	Cada codón corresponde a un único aminoácido.
Continuo (sin comas)	Se lee de tres en tres sin interrupciones desde el codón de inicio hasta uno de parada.
Sin solapamiento	Cada nucleótido pertenece a un solo codón.

LAS DOS PREGUNTAS ESTRELLA

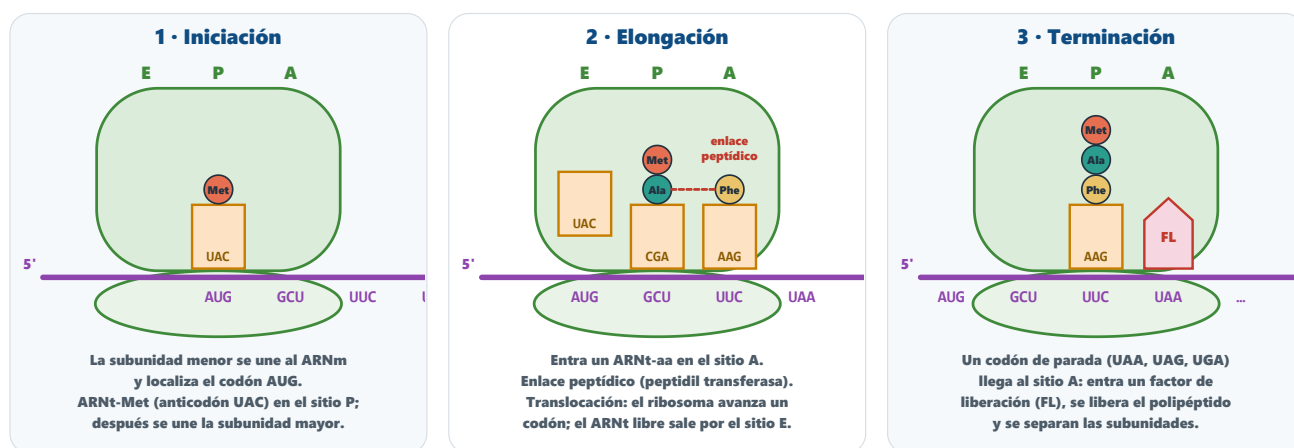
- ¿Por qué la **insulina de ratón** se fabrica en una bacteria? → El código es **universal**.
- ¿Por qué dos ARNm distintos pueden dar **la misma proteína**? ¿Por qué no se puede deducir el ARNm a partir de la proteína? → El código es **degenerado**.
- ¿Y por qué un ARNm solo da una proteína? → **Cada codón corresponde a un único aminoácido** (no es ambiguo).

13 Traducción

La **traducción** es la **síntesis de un polipéptido** con la información de la **secuencia de bases del ARNm**. Ocurre en los **ribosomas** (70S en procariotas: 30S + 50S; 80S en eucariotas: 40S + 60S).

Activación de los aminoácidos

Cada aminoácido se une a su ARNt por la enzima **aminoacil-ARNt sintetasa**, en el **citoplasma**, con gasto de ATP. Así se forma el **aminoacil-ARNt**.



Codones: AUG (Met) · GCU (Ala) · UUC (Phe) · UAA (parada). Los anticodones se leen 3'→5'.

Figura 12. Etapas de la traducción. Sitios del ribosoma: A (aminoacil), P (peptidil) y E (salida).

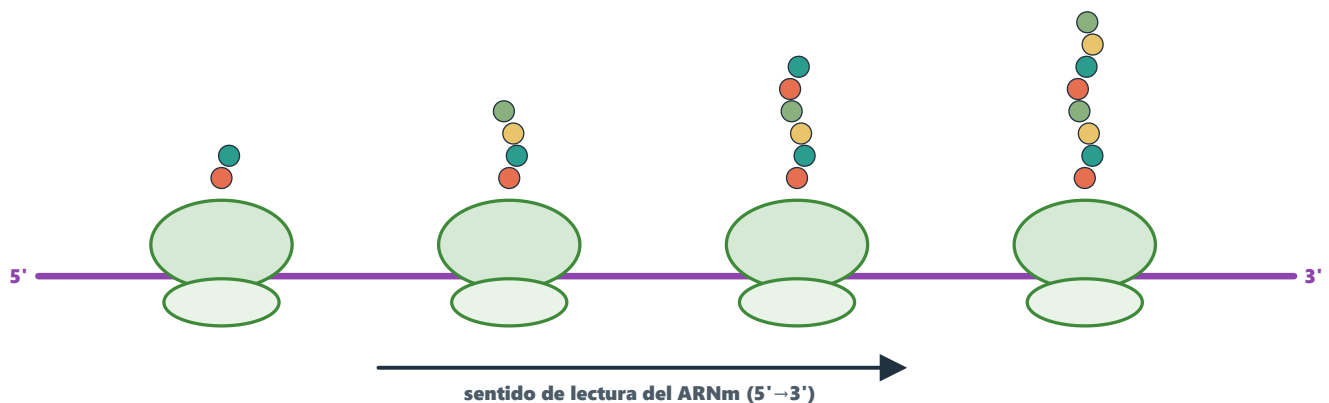
1. **Iniciación:** la **subunidad menor** se une al ARNm (en bacterias, a una secuencia cercana al AUG) y localiza el **codón de inicio AUG**. El ARNt iniciador, con metionina y el anticodón UAC, se coloca en el **sitio P**. Se une la **subunidad mayor** (intervienen factores de iniciación y GTP).

2. Elongación:

- Un aminoacil-ARNt cuyo **anticodón es complementario** del codón entra en el **sitio A**.
- Se forma el **enlace peptídico** entre el grupo carboxilo del aminoácido (o péptido) del sitio P y el grupo amino del aminoácido del sitio A, catalizado por la **peptidil transferasa** (actividad del ARNr de la subunidad mayor). El péptido queda en el ARNt del sitio A.
- **Translocación**: el ribosoma **avanza un codón** (5'→3'): el ARNt con el péptido pasa al sitio P y el ARNt vacío sale por el sitio E. El sitio A queda libre para el siguiente.

3. **Terminación**: llega al sitio A un **codón de terminación** (UAA, UAG o UGA), que **ningún ARNt reconoce**. Entra un **factor de liberación**, se **libera el polipéptido** y se **separan las subunidades** del ribosoma.

Polirribosomas



Polirribosoma: varios ribosomas traducen el mismo ARNm a la vez; la cadena más larga es la del ribosoma más avanzado.

Figura 13. Polirribosoma o polisoma.

Varios ribosomas traducen a la vez el mismo ARNm (**polisoma**), lo que permite fabricar muchas copias de la proteína. Después, la cadena se **pliega** y puede sufrir modificaciones (en el RER y el aparato de Golgi en el caso de proteínas de secreción o de membrana).

ASÍ LO PREGUNTAN (2012)

Al describir la traducción deben aparecer: **unión del ARNm al ribosoma**, el **ARNt**, el **enlace peptídico** y el **polipéptido**, ordenados en **iniciación, elongación y terminación**.

14 Problemas de transcripción y traducción

MÉTODO EN CUATRO PASOS

1. Escribe **siempre los extremos 5' y 3'**.
2. ARNm = **complementario y antiparalelo a la cadena molde** = igual a la codificante con U.
3. Lee los codones del ARNm **de 5' a 3'**, de tres en tres, empezando en el **AUG** (si te lo dicen) y hasta el codón de parada.
4. Anticodón = complementario del codón (los criterios lo escriben **alineado con el codón, es decir, de 3' a 5'**).

Ejemplo resuelto

Cadena molde: 3'-TAC GGT CAT ACT-5'

- Cadena codificante: 5'-ATG CCA GTA TGA-3'
- ARNm: 5'-AUG CCA GUA UGA-3'
- Péptido: **Met – Pro – Val** (UGA es de parada)
- Anticodones: 3'-UAC-5', 3'-GGU-5', 3'-CAU-5' (ningún ARNt para UGA)

Cálculos frecuentes

- Nucleótidos de ARNm para **n aminoácidos**: $3n + 3$ (el codón de parada). Para 40 aminoácidos: **123 nucleótidos** y **40 ARNt**.
- Aminoácidos máximos de un ARNm de N nucleótidos: $N/3$ (o $N/3 - 1$ si descuentas el codón de parada).
- Replicación con marcaje: tras **n** replicaciones en medio sin marca hay **2** hebras marcadas de 2^{n+1} en total. Tras 1: **50 %**; tras 2: **25 %** de las hebras.

15 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo

2 puntos

Competencial

Unos estudiantes observan al microscopio: «Una estructura circular y compacta en el citosol se abre por un único lugar y aparecen dos puntos que se alejan mientras se forman nuevas hebras. Una de las hebras nuevas se fabrica de seguido y en la otra vemos pequeños fragmentos que luego se fusionan. Finalmente aparecen dos estructuras circulares iguales antes de que la célula se divida». a) Nombre el proceso [0,1]. b) Tipo de organización celular y dos razones [0,5]. c) ¿Por qué «se abre por un único lugar y aparecen dos puntos que se alejan»? [0,2]. d) ¿Por qué una hebra «se fabrica de seguido» y la otra en fragmentos? [0,6] ¿Qué nombre recibe cada hebra? [0,2]. e) Monómeros de la estructura circular y moléculas de su hidrólisis completa [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Replicación del ADN**.
- b) **Procariota** (bacteria): **un único origen de replicación**, ocurre **en el citosol**, **molécula circular** (dos de ellas).
- c) La replicación es **bidireccional**: desde el origen avanzan dos horquillas en sentidos opuestos.
- d) La ADN polimerasa solo sintetiza en **sentido 5'→3'** y las cadenas son antiparalelas. La **hebra adelantada o conductora** avanza en el **mismo sentido que la horquilla** y se sintetiza **de forma continua**; la **hebra retrasada o retardada** se sintetiza en **sentido opuesto al avance de la horquilla**, en **fragmentos de Okazaki** que luego une la ligasa.
- e) **Desoxirribonucleótidos**; su hidrólisis completa da **ácido fosfórico, desoxirribosa y bases nitrogenadas** (A, T, G y C).

PAU 2024 · Titular A

1 punto

Con imagen

Con relación a una imagen de una horquilla: a) Indique el proceso [0,1]. b) Nombre los elementos A (origen), B, C, D y E [0,5]. c) ¿Qué tipo de molécula son A, B, C y D? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

a) **Replicación del ADN**. b) A: **origen de replicación**; B: **cebador**; C: **hebra adelantada**; D: **fragmentos de Okazaki**; E: **hebra retrasada**. c) A: **ADN**; B: **ARN**; C: **ADN**; D: **ADN**.

PAU 2024 · Reserva B (y 2011)

2 puntos

a) Defina replicación [0,4]. b) Cite cuatro enzimas implicadas [0,4]. c) ¿Dónde ocurre en células procarióticas? [0,2] d) ¿Qué significa que sea semiconservativa y bidireccional? [1]

▼ Ver respuesta modelo

a) **Copia del ADN** en la que interviene la **ADN polimerasa**; se obtienen dos moléculas idénticas. b) **Helicasa**, **topoisomerasa**, **ADN polimerasa**, **ligasa**, **primasa** (cuatro). c) En el **citoplasma**. d) Semiconservativa: cada ADN tiene **una cadena antigua y otra nueva**. Bidireccional: desde el **origen de replicación** avanzan **dos horquillas en sentidos opuestos**.

PAU 2014

1 punto

Bacterias con ADN pesado (^{15}N) se cultivan en un medio con ^{14}N . ¿Qué densidad tendrá el ADN en la primera generación? [0,5] ¿Y en la segunda? [0,5] Razone.

▼ Ver respuesta modelo

1.ª: **densidad intermedia**, porque cada ADN tiene **una hebra con ^{14}N y otra con ^{15}N** : la replicación es **semiconservativa**. 2.ª: **mitad de densidad intermedia** y **mitad de densidad baja** (dos hebras con ^{14}N).

PAU 2023 · Junio

1 punto

Un ADN bicatenario con todos sus nucleótidos marcados con fósforo radiactivo se replica en un medio sin él. ¿Qué porcentaje de hebras será radiactivo tras la primera división? [0,5] ¿Y tras la segunda? [0,5] Razone y haga un esquema.

▼ Ver respuesta modelo

a) **50 % de las hebras**: dos moléculas, cada una con una hebra radiactiva vieja y otra nueva. b) **25 %**: cuatro moléculas, dos híbridas y dos sin marca (2 hebras marcadas de 8). Se debe a que la replicación es **semiconservativa**. Esquema: *dibuja las hebras viejas de un color y las nuevas de otro, como en la figura 5.*

PAU 2022 · Junio (y 2014)

2 puntos

Defina: a) transcripción [0,5]; b) traducción [0,5]. c) Describa el proceso de transcripción [1].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Síntesis de ARN complementario a una cadena de ADN que actúa como molde**. b) **Síntesis de un polipéptido** con la información de la **secuencia de bases del ARNm**.
- c) Debe mencionar: **cadena codificante y cadena molde**, copia de **una sola cadena**, **señal de inicio (promotor)** donde se une la **ARN polimerasa**, síntesis en **sentido 5'→3'** y **señal de terminación**.

PAU 2024 · Suplente B

2 puntos

a) Explique el concepto de cadena molde y cadena codificante [0,4]. b) ¿Qué enzima interviene en la transcripción y cuál es su función? [0,6] c) Función de la región promotora [0,4]. d) Indique y defina los dos procesos de la expresión génica [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

- a) Molde: **la cadena de ADN que se transcribe**; codificante: **la complementaria**, con **la misma secuencia que el ARNm** pero **con T en lugar de U**. b) **ARN polimerasa**: **incorpora ribonucleótidos para sintetizar ARN** usando el ADN como molde. c) **Sitio de unión de la ARN polimerasa** para **iniciar la transcripción**. d) **Transcripción**: síntesis de **ARNm a partir de ADN**; **traducción**: el ARNm **dirige la unión de aminoácidos** en la síntesis de proteínas.

PAU 2024 · Titular B (y 2011)

2 puntos

a) ¿Qué se entiende por código genético? [0,5] b) Explique los términos codón y anticodón [0,5]. c) ¿Qué son los codones de terminación? [0,4] d) Explique dos características del código genético [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Correspondencia entre los tripletes del ARNm y los aminoácidos**. b) Codón: **triplete del ARNm que codifica un aminoácido**; anticodón: **triplete del ARNt complementario de un codón**. c) Tripletes que **no codifican ningún aminoácido** y **marcan el final de la síntesis de proteínas**. d) **Universal**: el mismo en casi todos los seres vivos; **degenerado**: varios codones para un mismo aminoácido.

PAU 2024 · Suplente A

1 punto

A partir del ARNm 3'-UAUAUACAAUUU-5': a) determine la cadena de ADN de la que se transcribió, su complementaria y la orientación de ambas [0,7]. b) Escriba el anticodón de cada uno de los cuatro codones [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

- a) Cadena molde: **5'-ATATATGTTAAA-3'**; complementaria (codificante): **3'-TATATACAATTT-5'**.
- b) Anticodones: **AAA, UUG, UAU, AUA**. Leyendo el ARNm de 5' a 3' los codones son UUU, AAC, AUA y UAU; los anticodones están escritos alineados con ellos, de 3' a 5'.

PAU 2015

1 punto

Tabla del código

Un ARNm poli-UC (solo U y C, siempre en ese orden) se traduce. Escriba los doce primeros nucleótidos [0,1], la secuencia de aminoácidos [0,4] y los anticodones de los ARNt [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

ARNm: **UCUCUCUCUCUCUC**. Codones UCU, CUC, UCU, CUC → **Ser-Leu-Ser-Leu**. Anticodones: **AGA** (serina) y **GAG** (leucina).

PAU 2024 · Titular A (y 2016)

1 punto

Explique por qué a) una secuencia de aminoácidos puede corresponder a más de una secuencia de ARNm [0,5], b) mientras que un ARNm solo puede originar una secuencia de aminoácidos [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) Un aminoácido puede estar codificado por **más de un codón**: el código es **degenerado**. b) **Cada codón corresponde a un único aminoácido** (el código no es ambiguo; los criterios lo relacionan también con su universalidad).

PAU 2017 · Reserva B

1 punto

a) ¿Cómo puede una célula tener unos 10 000 tipos de proteínas si solo hay 20 aminoácidos? [0,5] b) ¿Cómo es posible que una bacteria con el gen de la insulina de ratón fabrique insulina de ratón? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) Con 20 aminoácidos se pueden formar **múltiples combinaciones** (secuencias distintas en orden y longitud). b) Por la **universalidad del código genético**: el gen se **transcribe** y se **traduce en los ribosomas bacterianos**.

PAU 2016 · Reserva A

1 punto

Dos muestras de ADN del mismo tamaño se desnaturalizan: la A a 80 °C y la B a 90 °C. ¿A qué se debe la diferencia? [1]

▼ Ver respuesta modelo

A tiene más pares **A-T (dos puentes de hidrógeno)** y B más pares **G-C (tres puentes de hidrógeno)**; con **más puentes de hidrógeno** se necesita **más temperatura** para separar las hebras.

PAU 2025 · Navarra

1 punto

a) Presente en una tabla dos diferencias entre el genoma procariota y el eucariota [0,5]. b) Explique qué son los plásmidos, dónde se encuentran y qué función cumplen [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) Procariota: una molécula de ADN circular en el nucleóide, sin histonas, sin intrones y con poco ADN no codificante. Eucariota: varios cromosomas lineales en el núcleo, asociados a histonas, con intrones y mucho ADN no codificante (dos diferencias en tabla).

b) Pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico que se replican de forma independiente; están en el citoplasma de las bacterias (y en algunas levaduras). Aportan genes ventajosos, como la resistencia a antibióticos, y se usan como vectores en biotecnología.

Práctica BioCelia · estilo 26-27

1 punto

Laboratorio

En un laboratorio se analizan dos ADN bicatenarios de igual longitud. El ADN X tiene un 18 % de adenina y el ADN Y, un 32 %. a) Calcule el porcentaje de las demás bases de cada uno [0,5]. b) Al calentarlos, ¿cuál tendrá mayor temperatura de fusión? Razone [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) Por complementariedad ($A = T$, $G = C$): $X \rightarrow T\ 18\ \%, G\ 32\ \%, C\ 32\ \%$; $Y \rightarrow T\ 32\ \%, G\ 18\ \%, C\ 18\ \%$. b) El ADN X, porque tiene más pares G-C, unidos por tres puentes de hidrógeno (frente a dos en los A-T): hace falta más energía para separar sus hebras.

Práctica BioCelia · estilo 26-27

1 punto

Tabla del código

La cadena molde de un fragmento de gen bacteriano es 3'-TAC GGT CAT ACT-5'. a) Escriba la cadena codificante y el ARNm, indicando la polaridad [0,4]. b) Con la tabla del código, indique el péptido resultante [0,3]. c) ¿Por qué en esta bacteria el ARNm puede empezar a traducirse antes de terminar de transcribirse? [0,3]

▼ Ver respuesta modelo

a) Codificante: 5'-ATG CCA GTA TGA-3'; ARNm: 5'-AUG CCA GUA UGA-3'. b) Met-Pro-Val; UGA es un codón de terminación. c) Porque en las procariotas no hay núcleo: transcripción y traducción ocurren en el citoplasma y el ARNm no necesita madurar.

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué diferencia hay entre un individuo homocigótico y uno heterocigótico? **Ver**

El homocigótico tiene los dos alelos de un gen iguales; el heterocigótico, diferentes.

2. Un ADN bicatenario tiene un 30 % de A. ¿Cuánta G tiene? **Ver**

20 % (T = 30 %, G = C = 20 %).

3. ¿Por qué un ADN rico en G-C tiene mayor T_m ? **Ver**

Los pares G-C tienen tres puentes de hidrógeno y los A-T, dos.

4. Cita tres diferencias entre el genoma procariota y el eucariota. **Ver**

Circular/lineal; sin/con histonas; sin/con intrones; poco/mucho ADN no codificante; nucleóide/núcleo.

5. ¿Qué demostró el experimento de Meselson y Stahl? **Ver**

Que la replicación es semiconservativa.

6. ¿Por qué hace falta un cebador? **Ver**

La ADN polimerasa no puede empezar una cadena: solo añade nucleótidos a un extremo 3'-OH.

7. ¿Qué enzima une los fragmentos de Okazaki? **Ver**

La ADN ligasa.

8. ¿Qué hacen la helicasa, la topoisomerasa y las SSB? **Ver**

Separa las hebras; evita el superenrollamiento; mantienen separadas las hebras sencillas.

9. ¿Por qué los eucariotas replican tan rápido su enorme genoma? **Ver**

Porque tienen muchos orígenes de replicación a la vez.

10. ¿Qué es el promotor? **Ver**

La secuencia de ADN donde se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción.

11. ¿Qué tres modificaciones sufre el pre-ARNm eucariota? **Ver**

Caperuza en 5', cola poli-A en 3' y eliminación de intrones.

12. ¿Qué significa que el código es degenerado? **Ver**

Que varios codones codifican el mismo aminoácido.

13. ¿Qué enzima une cada aminoácido a su ARNt? **Ver**

La aminoacil-ARNt sintetasa.

14. ¿Qué es la translocación? **Ver**

El avance del ribosoma un codón hacia el extremo 3' del ARNm.

15. ¿Cuántos nucleótidos de ARNm codifican, como mínimo, una proteína de 100 aminoácidos? **Ver**

303 (300 + 3 del codón de parada).

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*; Lehninger, *Principios de bioquímica*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.